

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Departamento de Engenharia Elétrica
Programa de Graduação em Engenharia de Sistemas

Samuel Lima Horta
2023060561

Felipe Lucca Taumaturgo de Oliveira
2023060723

Turma N3

Projeto Final - Lab. SD

Etapa 1 – Especificação do sistema

Belo Horizonte
05 de Junho 2026

Documento de Interface do Sistema

0.1 Entradas

Este Sistema de Estacionamento Inteligente recebe sinais dos recursos de entrada da Placa DE10-Lite. Esses sinais são responsáveis por controlar as operações de entrada e saída de veículos, definir a capacidade máxima do estacionamento e reinicializar o sistema quando necessário. As entradas utilizadas são:

- **CLOCK50**
 - Tipo: Entrada
 - Tamanho: 1 bit
 - Função: Clock principal utilizado para sincronizar todos os módulos do sistema.
- **KEY0**
 - Tipo: Entrada
 - Tamanho: 1 bit
 - Função: Simula a entrada de um veículo no estacionamento.
- **KEY1**
 - Tipo: Entrada
 - Tamanho: 1 bit
 - Função: Simula a saída de um veículo do estacionamento.
- **SW9**
 - Tipo: Entrada
 - Tamanho: 1 bit
 - Função: Realiza o reset do sistema.
- **SW[3:0]**
 - Tipo: Entrada
 - Tamanho: 4 bits
 - Função: Define a capacidade máxima do estacionamento, permitindo valores entre 0 e 9 vagas.

0.2 Saídas

As informações processadas pelo sistema são apresentadas ao usuário por meio dos displays de sete segmentos e dos LED. Esses dispositivos permitem acompanhar o estado atual do estacionamento em tempo real. As saídas previstas são:

- **HEX0**
 - Tipo: Saída
 - Tamanho: 7 bits
 - Função: Exibe a quantidade atual de veículos presentes no estacionamento.
- **HEX1**
 - Tipo: Saída
 - Tamanho: 7 bits
 - Função: Exibe a quantidade de vagas disponíveis.
- **LEDR0**
 - Tipo: Saída
 - Tamanho: 1 bit
 - Função: Indica que existem vagas disponíveis.
- **LEDR1**
 - Tipo: Saída
 - Tamanho: 1 bit
 - Função: Indica que o estacionamento está próximo da lotação máxima.
- **LEDR2**
 - Tipo: Saída
 - Tamanho: 1 bit
 - Função: Indica que o estacionamento atingiu sua capacidade máxima.

0.3 Registradores Principais

Para armazenar e manipular as informações necessárias do sistema, serão utilizados registradores internos. Esses registradores permitem manter dados importantes entre ciclos de clock e são fundamentais para a implementação da arquitetura RTL. Os principais registradores são:

- **Veiculos**

- Tipo: Registrador
- Tamanho: 4 bits
- Finalidade: Armazenar a quantidade atual de veículos presentes no estacionamento.

- **Capacidade**

- Tipo: Registrador
- Tamanho: 4 bits
- Finalidade: Armazenar a capacidade máxima configurada pelo usuário.

- **VagasLivres**

- Tipo: Registrador
- Tamanho: 4 bits
- Finalidade: Armazenar a quantidade de vagas disponíveis calculada pelo sistema.

- **Historico**

- Tipo: Registrador
- Tamanho: 8 bits
- Finalidade: Armazenar um histórico simplificado das últimas movimentações realizadas.

- **Estado**

- Tipo: Registrador
- Tamanho: 4 bits
- Finalidade: Armazenar o estado atual da Máquina de Estados Finitos (FSM).